

4位 解法

Rank	4
Team	Starry
Author	Starry
Topic ID	679222
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679222>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

意味深く面白いコンペとmetric質問への詳細回答に感謝する。nnUNetの強い汎化を再確認した。私見では世界最高のsegmentation frameworkである。

TLDR

巨大nnUNetと重いpost-processing

1. Segmentation Model

7-stage convolutionの巨大ResEnc UNetを2000 epochs訓練しただけである。推論はnnUNetPredictor、tile_step_size=0.5、mirror TTA。予備処理はthreshold=0.2、size<1000のcomponent除去。

2. 2-stage hole fillingとmetric hacking

Stage 1: PCA Hole Filling (projection-based)

3D connected componentをXY/YZ/ZXへ投影し、image境界へ接しないbackground holeを検出。問題surfaceの3D座標へPCAを適用し最適2D平面を得る。2Dでbinary_fill_holesし、PCA inverse_transformで3Dへ戻して大穴を埋める。

より洗練された案は

component detection -> PCA transformation -> RBF fitting (torchrbf) -> interpolation -> PCA inverse -> 3D dilationだが、adhering sheetを分離できず失敗する問題が残った。

Stage 2: PCA Hole Filling (Betti-matching-based)

C++ betti_matching libraryのbmbarcode_betti1_findingでlocal persistent homologyを解析。volumeを20×20×20 chunkへ分割し、barcodeがBetti-1 errorを示すblockへPCA fillingを局所適用して小gapを閉じた。Topo scoreは小穴にも非常に敏感である。

Metric Hacking

Betti-2 countを操作する。fill_betti2_holesでforegroundに完全包囲されたbackground componentを埋め、betti-2=0にする。betti-0>50やbetti-1>5などerrorが大きい場合、最大connected component内で26 neighborすべてがforegroundのvoxelを探し、その1 voxelを0にしてBetti-2 holeを人工的に作る。ただし全予測の

Betti数しか見られず、評価時ignore maskで値が変わるため危険である。評価が次元ごとのBetti error配分を好む場合にmetricをbalanceするhackだった。

未実験の案は、0-hole sheetを得るRBF functionのend-to-end trainingと、adhering sheetを分けるpoint-cloud separation model。解法は洗練されていないが機能した。

Ablation	Public	Private
Segmentation + remove dust	0.590	0.609
+ Stage1 + Stage2 + Hacking	0.602	0.622

[Submission notebook](#)

補足Q&A

CPMP: cavityを埋めてから追加することでどれだけ改善しましたか？

Starry: Publicは約0.007（0.602→0.609）改善したが、Privateは約0.001（0.618→0.619）だけだった。